

Licence 1ère année, MATHÉMATIQUES ET CALCUL 2 (MC2)

Fiche de TD : Intégrales impropres

Exercice 1. (Questions de cours)

1. Tracer sur un même graphe les courbes des fonctions

$$f_1 : t \mapsto \frac{1}{t}, \quad f_2 : t \mapsto \frac{1}{t^2}, \quad f_{\frac{1}{2}} : t \mapsto \frac{1}{\sqrt{t}} \quad \text{et} \quad f : t \mapsto e^{-t} \quad \text{sur }]0, +\infty[.$$

2. Calculer et représenter graphiquement $\int_1^2 \frac{dt}{t^2}$, $\int_1^3 \frac{dt}{t^2}$, $\int_1^4 \frac{dt}{t^2}$, $\int_1^5 \frac{dt}{t^2}$.

3. Rappeler la définition des intégrales suivantes et en déduire leur nature :

$$\text{a) } \int_0^{+\infty} e^{-t} dt, \quad \text{b) } \int_1^{+\infty} \frac{dt}{t^\alpha}, \text{ pour } \alpha \in \mathbb{R}.$$

4. Déduire de la question précédente la nature de

$$\text{a) } \int_{\frac{1}{2}}^{+\infty} \frac{3}{t^2} dt, \quad \text{b) } \int_5^{+\infty} \frac{dt}{\sqrt{t}}.$$

Exercice 2.

Déterminer la nature des intégrales suivantes :

$$\begin{array}{lll} 1. \int_1^{+\infty} \sqrt{t} e^{-t} dt, & 3. \int_0^{+\infty} \frac{(t^5 + 3t + 1)e^{-t^2}}{t^3 + 4} dt, & 5. \int_1^{+\infty} \frac{(3t + 1)e^t}{t^5 + 2} dt, \\ 2. \int_1^{+\infty} \frac{te^{-\sqrt{t}}}{1 + t^2} dt, & 4. \int_1^{+\infty} \frac{\ln t}{\sqrt{1 + t}} dt, & 6. \int_1^{+\infty} \sin\left(\frac{2\pi}{t^2}\right) dt. \end{array}$$

Exercice 3.

Déterminer la nature des intégrales suivante. Dans les deux premiers cas, représenter l'allure du graphe de la fonction intégrée au voisinage de 0 à l'aide d'un développement limité.

On rappelle que $\arctan(x) = x - \frac{x^3}{3} + o_{x \rightarrow 0}(x^3)$.

$$\begin{array}{lll} 1. \int_0^{+\infty} \frac{\arctan(t^3)}{t^2} dt, & 3. \int_0^{+\infty} (t + 2 - \sqrt{t^2 + 4t + 1}) dt, & 5. \int_0^1 \frac{\ln t}{\sqrt{t}} dt. \\ 2. \int_0^{+\infty} \frac{\ln(1 + t^2)}{t^2} dt, & 4. \int_0^1 \frac{dt}{\tan(\sqrt{t})}, & \end{array}$$

Exercice 4.

Déterminer la nature des intégrales suivante. Dans les deux premiers cas, représenter la fonction intégrée avant et après changement de variable.

$$\begin{array}{lll} 1. \int_0^1 \frac{dt}{\sqrt{1 - t}}, & 2. \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \sqrt{\tan t} dt, & 3. \int_0^1 \frac{\sqrt{1 - \ln t}}{\sin t} dt. \end{array}$$

Exercice 5.

Trouver une condition nécessaire et suffisante sur a et b pour que les intégrales suivantes convergent.

1. $\int_0^{+\infty} \frac{t^a}{1+t^2} dt,$
2. $\int_0^{+\infty} t^a \left(1 - e^{-1/\sqrt{t}}\right) dt,$
3. $\int_1^{+\infty} \frac{dt}{t^a(t-1)^b},$
4. $\int_0^{+\infty} \frac{te^{-t}}{1+t^b} dt,$
5. $\int_1^{+\infty} \frac{\ln t}{t^a} dt,$
6. $\int_0^1 \frac{\ln t}{t^a} dt,$
7. $\int_1^{+\infty} \ln(t^a) e^{-t} dt.$

Pour 6. on se ramènera au cas précédent par changement de variable.

Exercice 6.

1. Tracer les graphes de $f : t \in \mathbb{R} \mapsto \sin(2t)$ et $g : t \in \mathbb{R} \mapsto \frac{|\cos(t)|}{2}$.
2. Tracer l'allure des graphes de $f : t \in \mathbb{R}^* \mapsto \frac{\sin t}{t}$ et $g : t \in \mathbb{R}_+^* \mapsto \frac{\sin(1/t)}{t}$.

Exercice 7.

1. Dans ce cours, lorsque f est de signe non constant, on appellera étude de la nature de $\int f$, l'étude exhaustive de $\int f$ et $\int |f|$. Déterminer la nature des intégrales suivantes :

- a) $\int_1^{+\infty} \frac{\cos t}{t^2} dt,$
- b) $\int_1^{+\infty} \frac{\cos^3(t+1)}{t^5+2} dt,$
- c) $\int_1^{+\infty} \sin(2t) \arctan\left(\frac{4}{t^3}\right) dt,$
- d) $\int_1^{+\infty} \frac{\sin t}{t} dt,$
- e) $\int_0^1 \frac{\sin(1/t)}{\sqrt{t}} dt,$
- f) $\int_0^2 \cos(1/t) dt.$

Pour a) on tracera l'allure des graphes de l'intégrande et de sa valeur absolue.

2. À l'aide d'un changement de variable, transformer l'intégrale suivante en l'une des intégrales précédentes et en déduire sa nature : $\int_0^1 \frac{\sin(1/t)}{t} dt.$

Exercice 8.

1. Calculer $\lim_{x \rightarrow 0} \int_x^1 \ln t \, dt.$
2. Montrer que $\int_0^{\pi/2} \ln(\sin t) \, dt$ converge. On note A sa valeur.
3. Montrer que $\int_0^{\pi/2} \ln(\cos t) \, dt$ converge et vaut A .
4. En déduire que $\int_0^{\pi} \ln(\sin t) \, dt$ converge. On note I sa valeur. Montrer que $I = 2A$.
5. Effectuer le changement de variable $t = 2s$ pour montrer finalement que $I = -\pi \ln 2$.

Exercice 9.

1. Montrer que $I = \int_0^{+\infty} \frac{\arctan t}{1+t^2} dt$ converge et que $I = \frac{\pi^2}{8}$.
2. Soit $\alpha > 1$. Montrer que $J_\alpha = \int_1^{+\infty} \frac{\ln t}{t^\alpha} dt$ converge et que $J_\alpha = \frac{1}{(\alpha-1)^2}$.

Exercice 10.

Soit $a > 0$. On considère l'intégrale $I(a) = \int_0^{+\infty} \frac{\ln t}{(a+t)^2} dt.$

1. Montrer que $I(a)$ converge.
2. Montrer que $I(a) = \frac{\ln a}{a}$.

Exercice 11.

Soit f une fonction continue sur $[0, +\infty[$.

1. On suppose que $\lim_{t \rightarrow +\infty} f(t) = \ell$, avec $\ell \in \mathbb{R}$. Montrer que si $\ell \neq 0$, alors $\int_0^{+\infty} f(t)dt$ est divergente.
2. On suppose que $\lim_{t \rightarrow +\infty} f(t) = \ell$, avec $\ell \in \mathbb{R}$. Montrer que si $\int_0^{+\infty} f(t)dt$ est convergente, alors $\ell = 0$.
3. Si $\lim_{t \rightarrow +\infty} f(t) = 0$, alors $\int_0^{+\infty} f(t)dt$ est-elle convergente ?
4. a) Soit $g : t \mapsto \begin{cases} 1 & \text{si } t \in I \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$ où $I = \bigcup_{k \in \mathbb{N}^*} \left[k, k + \frac{1}{2^k} \right[$. Posons $S_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{2^k}$ pour tout $n \geq 1$. On admet que $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = 1$. Donner un encadrement de $\int_0^x g(t)dt$ et en déduire sa limite quand x tend vers $+\infty$?
 b) Construire similairement une fonction continue ne tendant pas vers 0 en $+\infty$ et dont l'intégrale converge.
5. On suppose que f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[0, +\infty[$ et que les intégrales de f et de f' sur $[0, +\infty[$ sont convergentes. Montrer que $\lim_{t \rightarrow +\infty} f(t) = 0$.

Exercice 12. (Révisions)

Soit $f : [1, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue.

1. Montrer que si pour tout $t \geq 27$, $0 \leq f(t) \leq t^4$, alors l'intégrale de $t \mapsto e^{-t/2} f(t)$ sur $[1, +\infty[$ converge.
2. Soit $F : [1, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ une primitive de f . On suppose que F est bornée sur $[1, +\infty[$. Montrer que pour tout $\alpha > 0$, l'intégrale $\int_1^{+\infty} \frac{f(t)}{t^\alpha} dt$ converge.

Exercice 13. (Compléments)

1. *Généralisation du théorème de la moyenne.* Soit $g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ et $h : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^+$ deux fonctions continues. On note m le minimum de g sur $[a, b]$ et M son maximum.

a) Montrer que

$$m \int_a^b h(t) dt \leq \int_a^b g(t)h(t) dt \leq M \int_a^b h(t) dt.$$

b) En déduire qu'il existe $c \in [a, b]$ tel que $\int_a^b g(t)h(t) dt = g(c) \int_a^b h(t) dt$.

2. Soit $a > 0$, $b > 0$ et $f : [0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue telle que $\int_1^{+\infty} \frac{f(t)}{t} dt$ converge.

a) Montrer que l'intégrale $I := \int_0^{+\infty} \frac{f(at) - f(bt)}{t} dt$ converge et que $I = f(0) \ln \left(\frac{b}{a} \right)$.

b) Application : calculer $J := \int_0^{+\infty} \frac{e^{-at} - e^{-bt}}{t} dt$.